Corporación Universitaria del Huila - Corhuila

Actividad Práctica – Semana 7

Lenguajes de Programación Móviles

Presentado por:

Carol Liceth Cruz Roa

Presentado a:

Jesus Ariel Gonzalez Bonilla

Facultad de Ingeniería

VI Semestre

Programación Móvil

Neiva - Huila

2026

1. Introducción

Esta actividad corresponde a la Semana 7 del curso de Programación Móvil, enfocada en los lenguajes de programación móviles: Kotlin para Android y Swift para iOS. El objetivo fue implementar dos pantallas simples del proyecto FitTrack U con navegación básica entre ellas, usando Kotlin y XML en Android Studio.

Durante esta semana se continuó el desarrollo del proyecto FitTrack U, construyendo la pantalla principal (Home) con una lista de rutinas estáticas y conectando la navegación desde la pantalla de Login hasta la pantalla de Mis Rutinas mediante un Intent en Kotlin.

2. Conceptos de Kotlin Aplicados en el Proyecto

En esta semana se aplicaron los siguientes conceptos esenciales de Kotlin aprendidos en la teoría:

2.1 Variables

Se usó val para declarar la variable del botón de forma inmutable, ya que su referencia no cambia durante la ejecución:

val btnLogin = findViewById<Button>(R.id.btnLogin)

- **val** = variable inmutable (no cambia su referencia)
- **findViewById** = busca el botón en la pantalla por su ID
- **Button** = tipo de dato del elemento visual

2.2 Funciones

Se usó la función onCreate() que es el punto de entrada de cada pantalla en Android. Dentro de ella se programó toda la lógica de navegación:

override fun onCreate(savedInstanceState: **Bundle?) {**
super.onCreate(savedInstanceState) setContentView(R.layout.activity_main) }

- **fun** = palabra clave para declarar una función en Kotlin
- **override** = indica que se está sobreescribiendo una función de la clase padre
- **setContentView** = conecta el código Kotlin con el diseño XML de la pantalla

2.3 Clases

Se crearon dos clases que representan las pantallas de la aplicación:

- **MainActivity** = controla la pantalla de Login
- **HomeActivity** = controla la pantalla de Mis Rutinas

Cada clase hereda de AppCompatActivity(), que es la clase base de Android para manejar pantallas.

3. Pantallas Implementadas

Para esta actividad se implementaron 2 pantallas del proyecto FitTrack U con datos estáticos (sin base de datos).

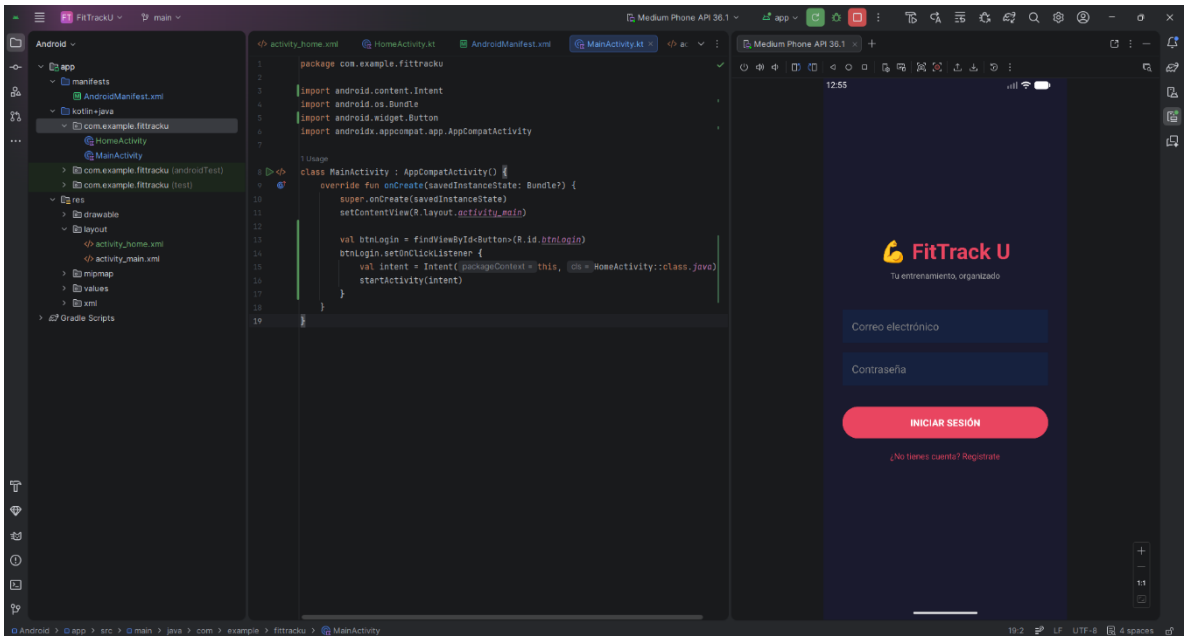
3.1 Pantalla 1 — Login (MainActivity)

Esta pantalla es el punto de entrada de la app. Permite al usuario ingresar su correo y contraseña para acceder a la aplicación.

Componentes:

- **TextView:** Título " FitTrack U"
- **TextView: Subtítulo "Tu entrenamiento, organizado"**
- **EditText:** Campo de correo electrónico
- **EditText:** Campo de contraseña
- **Button:** Botón "INICIAR SESIÓN" con navegación
- **TextView:** Link "¿No tienes cuenta? Regístrate"

Archivo: activity_main.xml / MainActivity.kt



Pantalla de Login de FitTrack U corriendo en el emulador Android.

3.2 Pantalla 2 — Home / Mis Rutinas (HomeActivity)

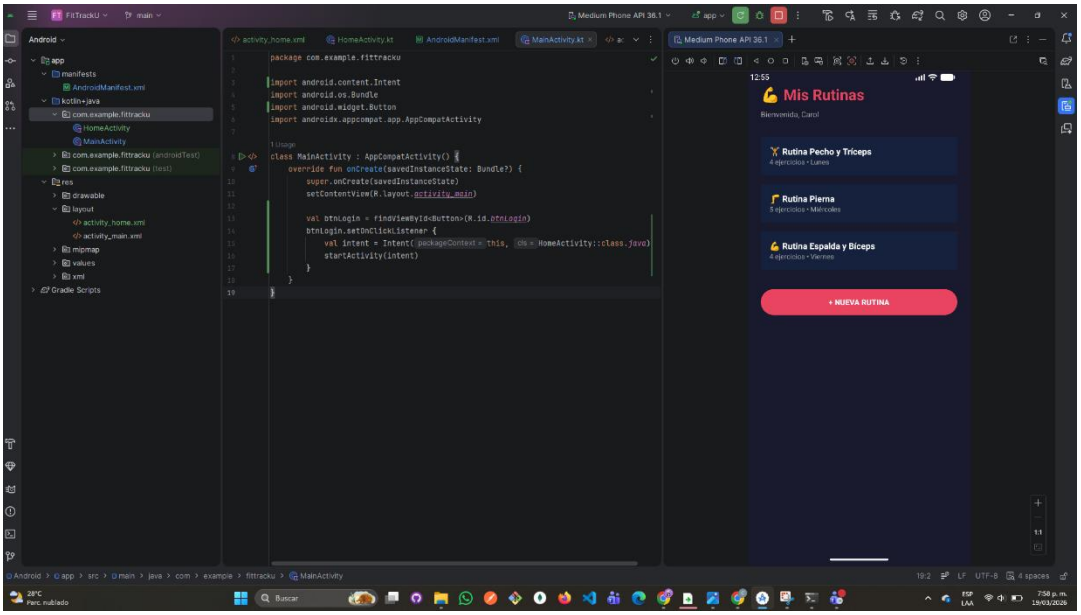
Esta pantalla muestra la lista de rutinas del usuario. Fue construida con datos estáticos para demostrar la estructura visual del MVP.

Componentes:

- **TextView:** Título " Mis Rutinas"
- **TextView:** Saludo "Bienvenida, Carol"

- **3 tarjetas de rutinas con nombre y días:**
  - Rutina Pecho y Tríceps • Lunes
  - Rutina Pierna • Miércoles
  - Rutina Espalda y Bíceps • Viernes
- Button: Botón rojo "+ NUEVA RUTINA"

Archivo: activity_home.xml / HomeActivity.kt



Pantalla Home de FitTrack U mostrando la lista de rutinas en el emulador Android.

4. Navegación entre pantallas

Se implementó navegación básica entre las dos pantallas usando Intent de Kotlin. Al presionar el botón "INICIAR SESIÓN" en la pantalla Login, la app navega automáticamente a la pantalla de Mis Rutinas.

4.1 Código de navegación implementado

El siguiente código fue agregado en MainActivity.kt:

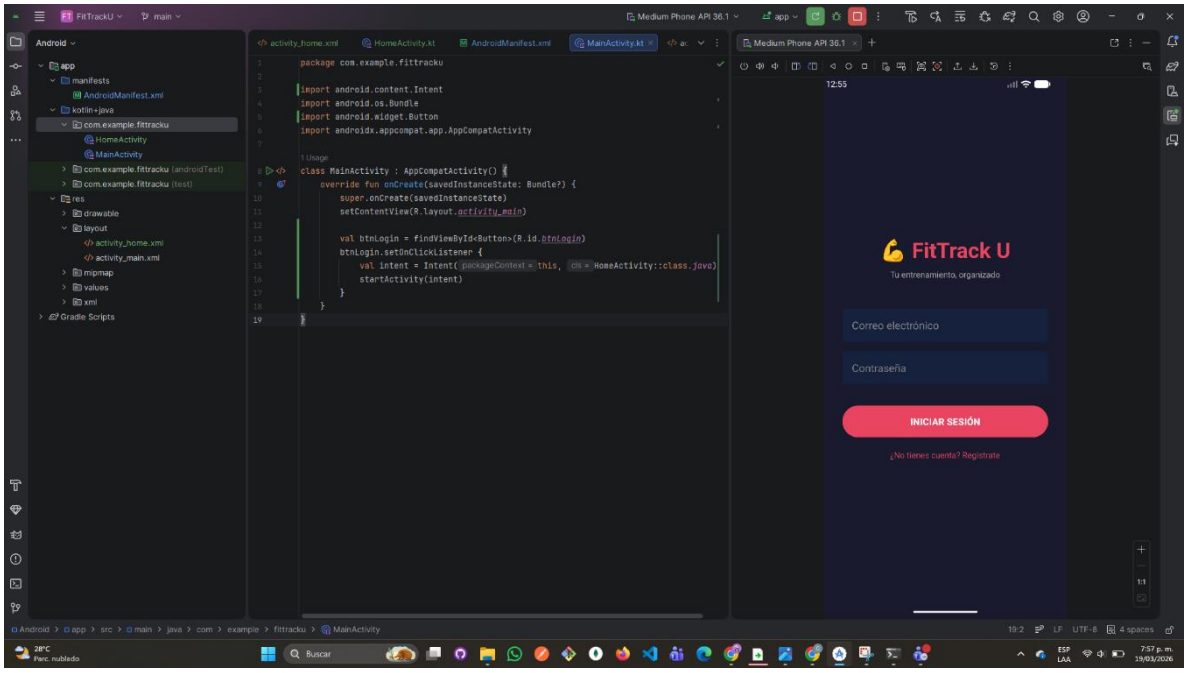
```
 val btnLogin = findViewById<Button>(R.id.btnLogin)
btnLogin.setOnClickListener { val intent = Intent(this, HomeActivity::class.java)
startActivity(intent) }
```

Explicación del código:
- **btnLogin** = referencia al botón de la pantalla
- **setOnClickListener** = detecta cuando el usuario presiona el botón
- **Intent** = objeto que indica a Android qué pantalla abrir a continuación
- **startActivity** = ejecuta la navegación a HomeActivity

4.2 Registro en AndroidManifest.xml

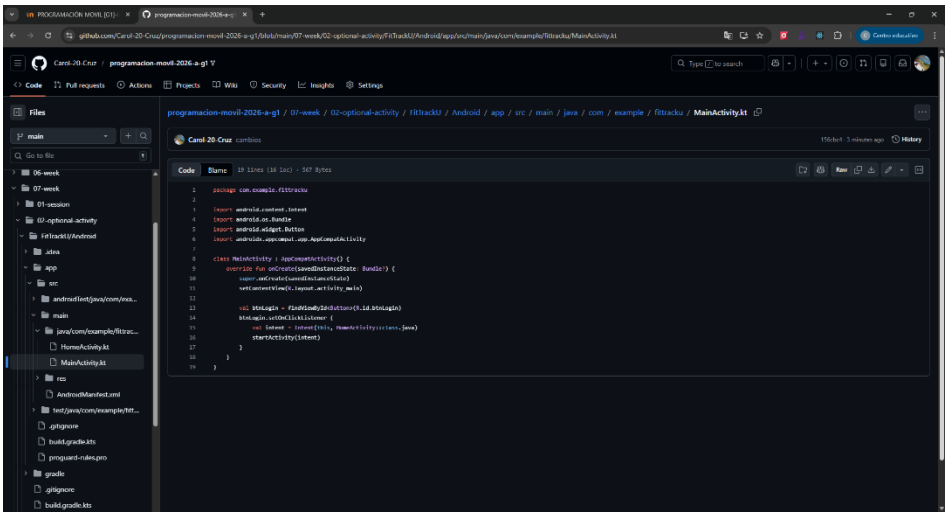
Para que la navegación funcione, se registró HomeActivity en el archivo AndroidManifest.xml:

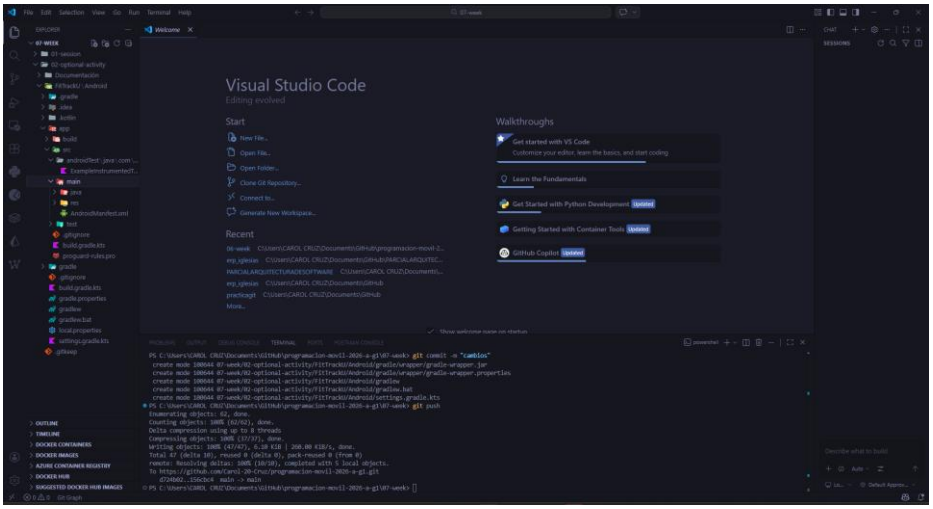
```
<activity
android:name=".HomeActivity"
android:exported="false"/>
```



Navegación exitosa de Login hacia la pantalla Home de FitTrack U.

5. Repositorio GitHub





6. Conclusión

Durante esta semana aprendí a usar las bases del lenguaje Kotlin para construir pantallas reales en Android. Entendí la diferencia entre val y var, donde val se usa cuando la variable no va a cambiar y var cuando sí puede cambiar su valor.

Aprendí cómo funciona una función en Kotlin con la palabra fun, y cómo la función onCreate() es el punto de inicio de cada pantalla en Android. También comprendí que cada pantalla necesita una clase Kotlin y un archivo XML que trabajen juntos para mostrar la interfaz al usuario.

Lo más importante fue implementar la navegación entre pantallas usando Intent, lo que me permitió conectar el Login con la pantalla de Mis Rutinas de forma real y funcional en el emulador.